

QT450-10 主轴承座—Q235B 壳体焊接工艺设计说明书

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛·焊接固定题

0 设计对象、边界与交付结论

题面对象为 Q235B 钢壳（外径 $\varnothing 160\text{ mm}$ 、高 200 mm 、壁厚 5 mm ）与 QT450-10 球墨铸铁主轴承座（中心孔 $\varnothing 40\text{ mm}$ ）的圆周连接。官方指标是焊后轴承孔轴线相对壳体基准的位置度直径 $\leq \varnothing 0.05\text{ mm}$ ，以及不得有可能落入内腔的焊渣或飞溅物。本说明书交付 pWPS、工装与洁净防护工程图、材料与冶金计算、全件热—结构有限元输入/结果和试制放行程序。固定题允许提交研究报告、设计图或实物，本文不代替学校报名附件或实物工艺评定。

本轮冻结 **8P-FAIR_B、两道脉冲 TIG**：八段各 18 mm ，总焊长 144 mm ；根道与盖面各一遍，名义净线能量 300 J/mm ，名义总净热 86.40 kJ ，弧燃 174.5 s 。选择 8P 不是预设答案：在相同假定载荷谱下，8P 的焊缝组静态筛查应力 39.13 MPa ，6P 为 52.17 MPa ；8P 疲劳设计谱累计损伤 0.495 ，6P 为 1.173 。两者都只属于设计工况筛查，最终采用前须由来料化学分析、工艺评定和首件实物试验确认。

1 方案选择与工艺参数

1.1 工艺横向比较

外周塞焊 GMAW、激光深熔、微束等离子和脉冲 TIG 按热输入、铸铁侧稀释风险、洁净防护、设备投资、间隙适应性与小批量节拍比较。激光和等离子热输入较低，但对壳体—座体间隙、光束可达性和铸铁快冷组织更敏感；外周塞焊洁净隔离最好，但需专用冲孔模具且疲劳细节未评定。脉冲 TIG 的熔滴受控、无药皮熔渣、易在内腔外侧设置铜环，适合本题的设计样件和柔性试制线。候选分值是工程决策辅助，不是官方评分权重。

维度	GMAW外塞焊	激光	微束等离子	脉冲TIG
热输入/控形	6	9	8	8
铸铁界面风险	7	3	8	9
内腔洁净	10	9	9	9
设备/柔性	5	2	4	9
调试与可达性	6	4	5	8
节拍	7	9	6	7
多品种适应	3	7	8	9
加权辅助总分	6.80	6.15	7.10	8.40

1.2 pWPS冻结参数

项目	根道	盖面
方法/极性	自动脉冲GTAW, DCEN	同左
电流波形	峰值100 A、基值50 A、占空50%、20 Hz	同左
电压/焊速	12 V; 1.65 mm/s $\pm$ 2%	同左
填充	NiFe-55类实心棒 $\varnothing$ 1.60 $\pm$ 0.01 mm; 3.50 $\pm$ 0.05 mm/s	同左
保护气	99.999% Ar; 8 ~ 12 L/min (名义10)	同左
成形	目标焊脚2.8 mm, 禁止摆动, 熔合优先	目标总焊脚4.0 mm, 包络上限4.3 mm
线能量	名义净300 J/mm; 窗口250 ~ 350	同左
段序	1 $\rightarrow$ 5 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 7 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 6 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ 8	同左

守恒冻结送丝 3.50 $\pm$ 0.05 mm/s, 不再使用设备无法实现的六位小数送丝值。将焊速 $\pm$ 2%、棒径 $\pm$ 0.01 mm、送丝 $\pm$ 0.05 mm/s及沉积效率0.90 ~ 0.98同时代入体积边界, 得到新增截面积7.326 ~ 8.760 mm²、等效焊脚3.828 ~ 4.186 mm, 覆盖最低焊脚3.50且不超过4.30包络。实际熔合面积仍以首件宏观截面确认, 守恒式不替代熔合检查。

组焊不预热, 起焊15 ~ 35 $^{\circ}$ C, 层间温度 $\leq$ 100 $^{\circ}$ C硬联锁。纯镍隔离层是单独的前工序: QT侧浅槽内先用Ni99制备 $\geq$ 1.20 mm镍层, 随后加工轴承孔和连接面, 最终组焊熔深 $\leq$ 0.40 mm, 截面确认剩余Ni99 $\geq$ 0.80 mm。镍层不是“后道不再受热”的假设; 它的作用是降低铸铁直接进入最终熔池的碳稀释。

2 材料、冶金与裂纹控制

2.1 成分当量的正确使用

Schaeffler图仅在原图 Cr_{eq}约0 ~ 40、Ni_{eq}约0 ~ 30范围内读相区。原图采用 Cr_{eq}=Cr+Mo+1.5Si+0.5Nb、Ni_{eq}=Ni+30C+0.5Mn。Q235B、QT450-10和NiFe-55的成分在项目文件中作为工程输入, 必须用来料光谱/质保书替换; 牌号本身不提供固定化学成分。14个稀释算例均把NiFe-55、Q235B和QT450-10按质量分数混合, 并明确标记图外点, 不再画自设的水平12/16相界, 也不以Ms经验式外推高镍焊缝。

Kobelco《Specific 4th edition》3-7页Fig.2.3是本图域和斜向分区的原始依据: 原始技术手册。Ni-Fe-C焊缝的独立研究显示, NiFe与纯Ni焊缝都可由奥氏体枝晶开始凝固, 但NiFe焊缝的枝晶间可能析出渗碳体, 纯Ni更有利于石墨析出; 球铁热影响区仍可能形成马氏体: Alizadeh Sh等, 2024。因此本文的冶金结论是“焊缝主体具有高镍奥氏体倾向, QT侧PMZ/HAZ仍需金相、显微硬度和裂纹检查”, 不写成全熔合线单相奥氏体。

2.2 冷焊与热态轻击

TWI建议铸铁焊接按基体组织选热制度, 并支持镍/镍铁填充、短焊道、趁热轻击和缓冷: TWI铸铁焊接资料。本方案把Ni99隔离层、低热输入、 $\leq$ 100 $^{\circ}$ C层间门和缓冷结合起来。每个18 mm段停弧后只有在焊道表面实测400 ~ 500 $^{\circ}$ C时轻击; $\varnothing$ 8圆头、0.2 ~ 0.4 MPa、2000 ~ 3000次/min、搭接 $\geq$ 75%, 只作用于熔敷焊道中部, 距焊趾、熔合线和QT母材各留 $\geq$ 0.5 mm, 压痕 $\leq$ 0.05 mm。低于400 $^{\circ}$ C或温度信号缺失就跳过并记录, 不再用“Eε”把整个熔合线宣称为稳定压应力; 计算也不计锤击带来的疲劳增益。

3 接头、工装与洁净防护

3.1 柔顺接头与位置度路径

8P座体八条径向柔顺槽等分45°，槽宽4 mm、槽根R2、最深R39，切断环向收缩向孔区的连续刚性路径。主轴承孔焊前加工40.010~40.018 mm；焊后先测位置度，孔径合格不精整，仅对孔径低于40.020 mm者做直径增量≤0.005 mm的尺寸微珩，禁止用大余量终镗修正轴线。

胀套为17-4PH六指开缝圆柱，指长30 mm、厚0.80 mm、宽19 mm，接触带z100.2~111.8，芯轴Ø36/内孔Ø24、锥半角10°，正向回退1 mm。100 N是装夹预载上限，不是热收缩反力上限；芯轴机械止挡按5000 N承载，压环轴向500 N单独传力。弹性指梁计算刚度108.1 N/mm、40.025/39.94孔径包络下自由径向行程0.0425 mm，理论弹性扩张力4.59 N；这只说明结构量级，3 μm重复性仍须重复装夹试验。

3.2 铜环、气幕与洁净

内腔采用两半C11000铜环（OD149.60、ID143.60、高5 mm，z94~99），外缘装0.30 mm耐热静态密封，分体缝0.20 mm并用定位销和螺栓固定。铜环独立水路Ø2 mm、0.20 L/min、入口20±5℃，按10 K温差约139 W冷却能力核算；水路和气路分离并检漏。100℃时铜环自由径向热胀约0.102 mm，故密封压缩、回缩0.5 mm和热态间隙必须按实测校准。

盘下3×2环形气道布置12个Ø1.0 mm向上喷孔，气幕10~15 L/min；保护气8~12 L/min；顶部封闭罩抽吸22~28 L/min，腔内压差控制0~+20 Pa。喷孔平均射流约17.7~26.5 m/s，而摊到全孔截面的平均流速只有0.0094~0.0141 m/s，所以气幕只作辅助输运，落屑控制依靠静态密封、刚性接料盘和朝上回收。内腔不得打磨；停弧冷却后先确认漏水、流量、密封回缩和盘面朝上，再竖直下撤并封盖。颗粒检测按ISO 16232的抽取、过滤、称量/成像思想制定样件方法，阈值由压缩机制造方依据功能风险确定：ISO 16232。

4 全件热—结构数值验证

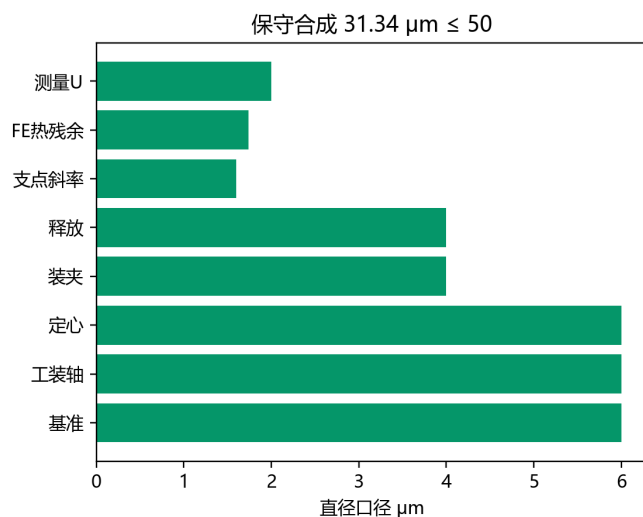
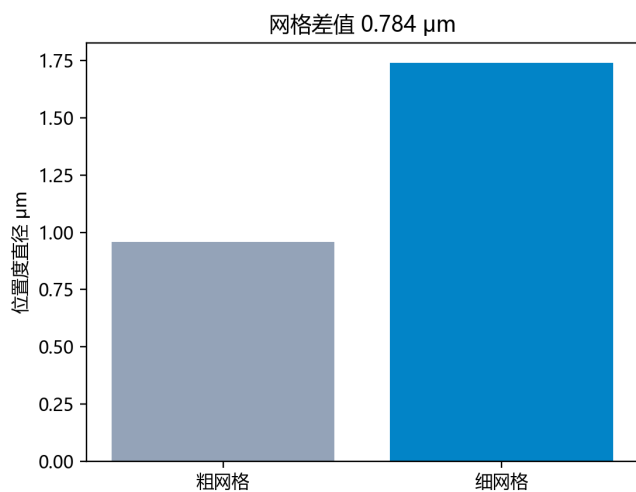
4.1 模型与输入

采用壳体、8P座体和焊缝实体分别划分的非协调四面体网格，在焊接界面用周向插值连接约束；这样保留0.01~0.04 mm装配间隙，避免把几何相交当成焊接连接。热场采用隐式导热、温度相关导热率/比热、熔化潜热250 kJ/kg、移动椭圆热源、冷丝出生焓和对流/辐射/铜环换热。结构场采用温度相关J2弹塑性、单元出生/高温退火、压缩接触胀套、停弧后冷却卸夹。每个时间步记录能量平衡、牛顿残差、接触反力和A/B基准下的孔轴拟合。

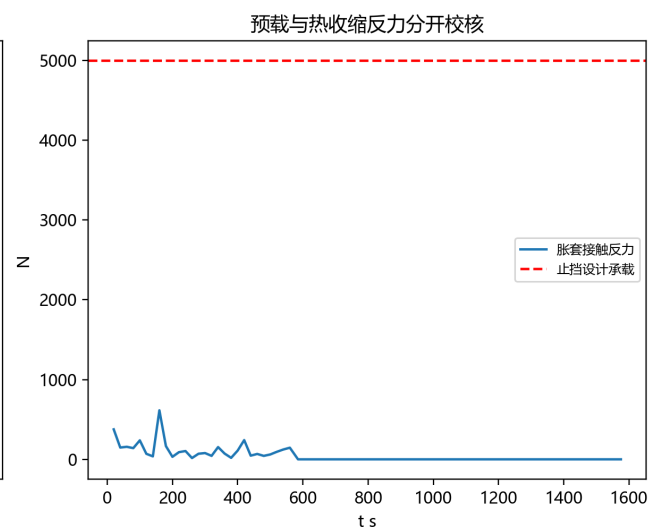
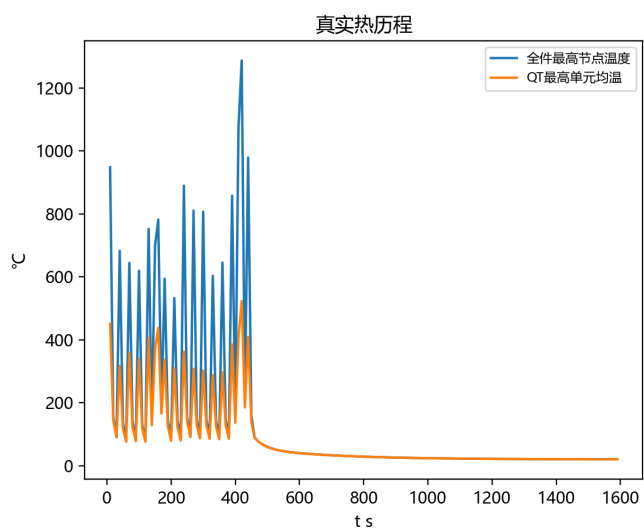
4.2 实际结果

项目	8P粗网格	8P细网格
网格尺寸	2.5 mm	3.0 mm（独立网格复核，非单调细化）
节点/四面体	9872 / 31731	6517 / 19596
最高节点温度	1464.7℃	1287.4℃
能量平衡相对误差	2.3×10^{-7}	4.0×10^{-8}
最大平衡残差	0.0495 N	0.0443 N
冷却释放	成功	成功
同一测量采样拟合位置度	0.000958 mm	0.001742 mm

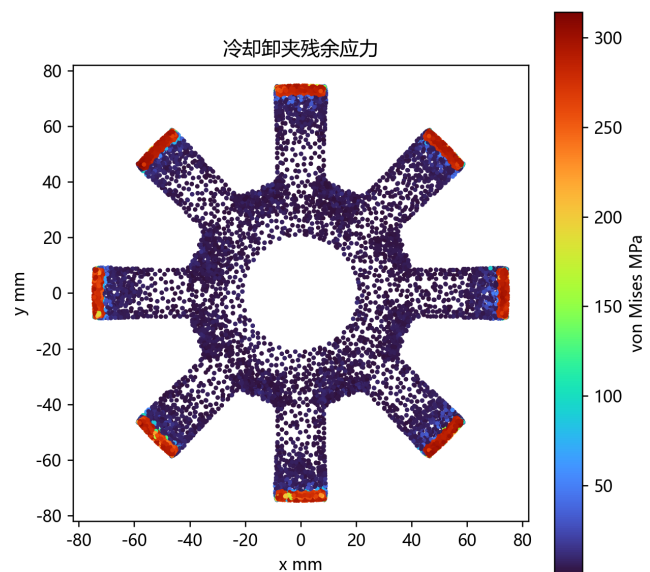
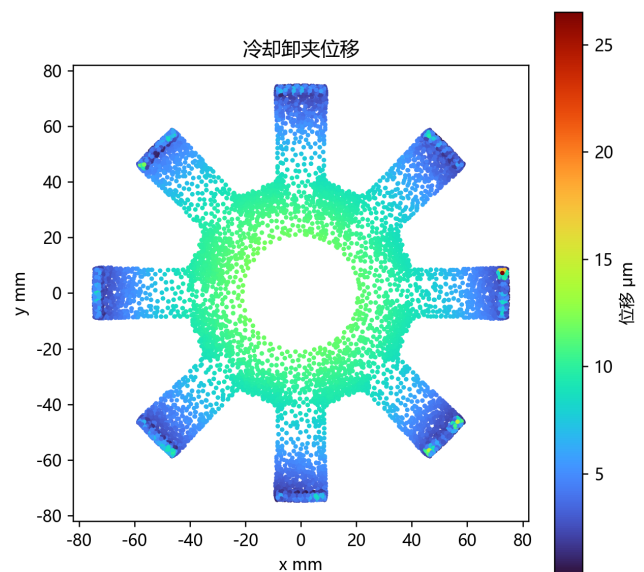
两网格均达到焊缝局部峰值温区并完成冷却、释放和孔轴拟合；它们不是实测数据。固定相同A/B采样点后，位置度差值0.000784 mm，仅占Ø0.05指标的1.57%，满足本文设定的绝对网格门（0.0025 mm）；但相对数值响应差约45%，所以报告保留这一不确定性，不把它包装成高精度实物预测。两网格能量误差和牛顿残差均满足门槛，结果可用于本设计的控形方向与预算判定。



两网格位置度预算与差值



热历程与胀套接触反力



位移与残余应力场

4.3 位置度预算与独立测量

基准A为壳体下端安装面，B为壳体内壁上下两个测量带拟合轴线，按A法向定向；孔内三个截面各12点独立拟合。除热残余外，径向分配为基准转移0.003、工装轴线0.003、胀套定心0.003、夹紧0.002、释放0.002、支点倾斜0.0008 mm，测量扩展不确定度按直径0.002 mm。热残余允许上限由 $\varnothing 0.05$ 反算，不从自由热胀公式直接代替孔轴偏移。冷却至 $20\pm 1^\circ\text{C}$ 后松夹，位置度必须在任何微珩前确认。

5 载荷、疲劳与检测

官方题面没有给出压缩机实际载荷谱。本文明确提出两组设计条件用于路线筛查：连续工况 Fr幅500 N、Fa均值2000 N、Fa幅200 N、M幅25000 N·mm、 10^8 循环；启停工况 Fr幅1500 N、Fa均值2500 N、Fa幅1000 N、M幅75000 N·mm、 10^4 循环。按焊趾名义应力范围、斜率3的**资格目标曲线**进行Miner累积：8P损伤0.495，6P损伤1.173。因此不能再写“FAT63裕量1.21”作为已证明寿命；NiFe/QT接头须在首件后用多应力级、失效记录和统计方法建立适用S-N数据。焊趾、焊根、段端和槽根分别列为热点，局部有限元峰值不能直接等于疲劳等级。

检测分工：PT只检表面开口裂纹，QT/镍层宏观截面和HV0.3/间距200 μm 线扫确认白口/碳化物/HAZ；UT仅在同材料对比块、频率、角度、扫查覆盖和D级特殊应用程序完成后使用，不能用常规5 mm薄壁全熔透标准直接套用；CMM执行A/B独立基准与扩展不确定度判定。铸铁侧组织不是PT/UT可直接排除的缺陷，必须有宏观金相和硬度证据。

6 自动化、节拍与安全联锁

机器人、竖轴变位机、双路温度、弧压/电流/送丝采样、气幕/保护气流量、水路泄漏和夹具位移共同接入安全PLC。缺少任一温度、气流、漏水、底口、防护、夹紧或轨迹信号，起弧拒绝；停弧后 ≥ 120 s且热区 $< 55^\circ\text{C}$ 、压环卸载、胀套回退1 mm、密封回缩0.5 mm四条件同时满足才允许下撤。

两道8段的弧燃174.5 s；焊接站还承担16段热态轻击、清理和转位，名义焊接站工作约462.5 s，不含实际冷却等待。装配和检测各约120 s；两套托盘不能把串行占用时间直接改写成9 min，必须按托盘数量和热场释放时间计算产线节拍。工作站图HJ-008给出资源关系和冷却托盘下界。

7 参考依据与工程放行

1. 大赛实施方案，焊接固定题原件，题面尺寸、五个评价维度和设计作品提交形式。
2. ISO 15609-1，焊接工艺规程内容要求。
3. AWS A5.15，铸铁焊接材料分类；NiFe-55供方数据用于棒材成分与供货核对。
4. TWI, Weldability of Materials—Cast Irons；镍/镍铁填充、短焊道、趁热轻击和缓冷的工艺依据。
5. Kobelco, Specific 4th edition, p.3-7 Fig.2.3, Schaeffler原图。
6. Alizadeh-Sh et al., Metallurgical and Materials Transactions A 55 (2024) 2309–2323, DOI 10.1007/s11661-024-07399-4，NiFe/纯Ni球铁焊缝凝固与HAZ证据。
7. ISO 17640，UT范围与特殊应用要求；ISO 3452/GB/T 18851，PT；ISO 16232，颗粒洁净度方法框架。

设计放行顺序为：来料化学分析→Ni99隔离层截面→pWPS首件→宏观金相/HV/PT/专用UT→CMM位置度与重复装夹→热态铜环/气水路颗粒试验→多级疲劳/载荷验证。本文数字结果用于支撑设计决策，不伪造实物试验、金相照片、设备日志或第三方报告。